UNIVERSIDAD PERUANA

CAYETANO HEREDIA



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

"ALBERTO CAZORLA TALLERI"

Departamento Académico de Ciencias Exactas - Sección Ingeniería

INFORME 5

CURSO

SISTEMAS OPERATIVOS

INTEGRANTES

- Chara Franco, Johan Daymar
- Huancas Bereche, Erick Emilio
- Pellanne Aro, Carlos Alfredo
- Reyes Garcia Alvaro Pablo
- Rivera Garayar, Matias Gabriel
- Romero Chac, Luis Antonio

DOCENTE

Dr. Roberto Eduardo Burga Montañez

GRUPO

SO2 - G2

Ls : listar archivos
Lista los archivos existentes en el directorio actual.

```
cayetano@cayetano:~/Documentos$ ls
'actividad 1.odt'   'Capitulo V.pptx'
```

Cd : cambiar directorio
Cambia de directorio hacia la dirección indicada.
Se usa “..” para retroceder un nivel en el árbol de directorios.

```
cayetano@cayetano:~/Documentos$ cd ..
cayetano@cayetano:~$ cd Escritorio
```

```
cayetano@cayetano:~/Documentos$ cd /home/cayetano/Escritorio
cayetano@cayetano:~/Escritorio$
```

Pwd : ruta actual
Devuelve la ruta absoluta del directorio actual.

```
cayetano@cayetano:~/Escritorio$ pwd
/home/cayetano/Escritorio
```

Cat : ver/crear archivos
Utilizando el operador “>” podemos crear un nuevo archivo y agregar contenido.
Utilizando el operador “>>” podemos añadir contenido a un archivo.
Sin utilizar operador alguno podemos leer el contenido del archivo.

```
cayetano@cayetano:~/Escritorio$ cat > nuevo.txt
1234
cayetano@cayetano:~/Escritorio$ cat nuevo.txt
1234
cayetano@cayetano:~/Escritorio$ cat >> nuevo.txt
5678
cayetano@cayetano:~/Escritorio$ cat nuevo.txt
1234
5678
```

Mkdir : crear directorios

```
cayetano@cayetano:~$ cd Documentos
cayetano@cayetano:~/Documentos$ mkdir SistemasOperativos
cayetano@cayetano:~/Documentos$ cd SistemasOperativos
cayetano@cayetano:~/Documentos/SistemasOperativos$ cd ..
cayetano@cayetano:~/Documentos$ ls
 archivo.txt.save      IMG_3498.jpeg   SistemasOperativos
'Calculadora js'       kev.txt         Sist.Info.odt
'Calculadora js.zip'   PaginaWeb       UCH_LABORATORIO
cayetano@cayetano:~/Documentos$
```

Desde la ruta del directorio Documentos se crea la carpeta SistemasOperativos, se accede y retrocede para listar los elementos del directorio padre. De tal manera, se comprueba la creación de dicho nuevo directorio.

Rmdir : eliminar directorios

```
cayetano@cayetano:~/Documentos$ rmdir SistemasOperativos
cayetano@cayetano:~/Documentos$ ls
 archivo.txt.save  'Calculadora js.zip'   kev.txt     Sist.Info.odt
'Calculadora js'    IMG_3498.jpeg        PaginaWeb   UCH_LABORATORIO
cayetano@cayetano:~/Documentos$
```

Se elimina el directorio especificado mediante el comando rmdir. Luego, se verifica que no exista más en el directorio contenedor.

Touch : crear archivos vacíos

```
cayetano@cayetano:~/Documentos$ touch requirements.txt
cayetano@cayetano:~/Documentos$ touch readme.md
cayetano@cayetano:~/Documentos$ ls
 archivo.txt.save      IMG_3498.jpeg   parafraseo.txt     Sist.Info.odt
'Calculadora js'       kev.txt         readme.md          UCH_LABORATORIO
'Calculadora js.zip'   PaginaWeb       requirements.txt
cayetano@cayetano:~/Documentos$
```

Se crean los archivos requirements.txt y readme.md vacíos mediante el comando touch. Luego, se listan todos los archivos presentes de forma que se comprueba su creación.

Rm : borrar archivos

```
cayetano@cayetano:~/Documentos$ ls
 archivo.txt.save      IMG_3498.jpeg   parafraseo.txt     Sist.Info.odt
'Calculadora js'       kev.txt         readme.md          UCH_LABORATORIO
'Calculadora js.zip'   PaginaWeb       requirements.txt
cayetano@cayetano:~/Documentos$ rm readme.md requirements.txt
cayetano@cayetano:~/Documentos$ ls
 archivo.txt.save      IMG_3498.jpeg   parafraseo.txt
'Calculadora js'       kev.txt         Sist.Info.odt
'Calculadora js.zip'   PaginaWeb       UCH_LABORATORIO
cayetano@cayetano:~/Documentos$
```

El comando rm permite eliminar uno o varios archivos citándolos uno tras otro después de declarar dicha instrucción sin posibilidad de deshacer la acción.

Cp : copiar archivos

```
cayetano@cayetano:~/Descargas$ cp doc.txt /home/cayetano/Documentos/
cayetano@cayetano:~/Descargas$
```

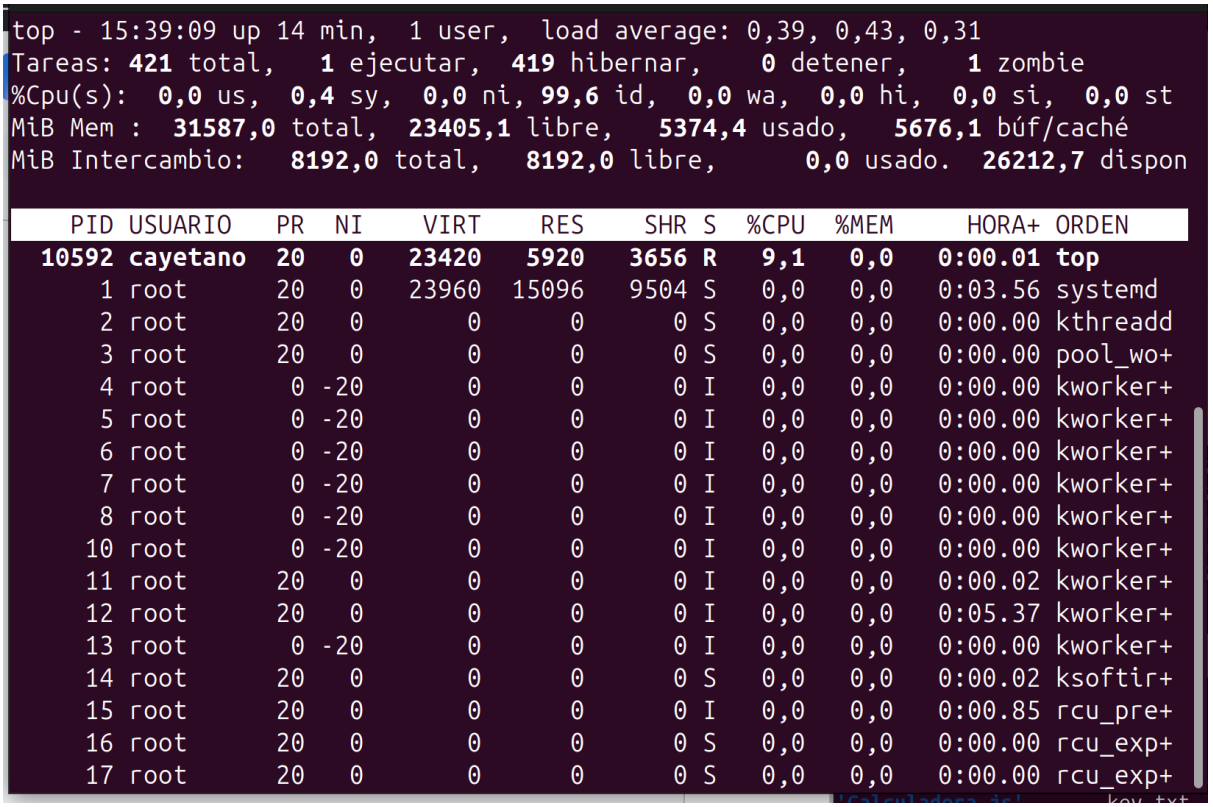
Copia el archivo a la ruta especificada.

Sudo : ejecutar como superusuario

```
cayetano@cayetano:~/Documentos$ sudo apt update
[sudo] contraseña para cayetano:
Obj:1 http://pe.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Des:2 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease [2.548 B]
Des:3 http://pe.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Des:4 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable/main amd64 Packages [1.409 B
]
Des:5 https://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease [3.590 B]
Des:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Des:7 https://packages.microsoft.com/repos/code stable/main amd64 Packages [29,9
 kB]
Des:8 http://pe.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Des:9 http://pe.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main i386 Packages [546
kB]
Des:10 http://pe.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1.
264 kB]
Des:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1.0
09 kB]
Des:12 http://pe.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [29
2 kB]
Des:13 http://pe.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [
181 kB]
Des:14 http://pe.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted i386 Package
s [29,9 kB]
```

El comando sudo permite ejecutar comandos como administrador o superusuario (root) de forma temporal.

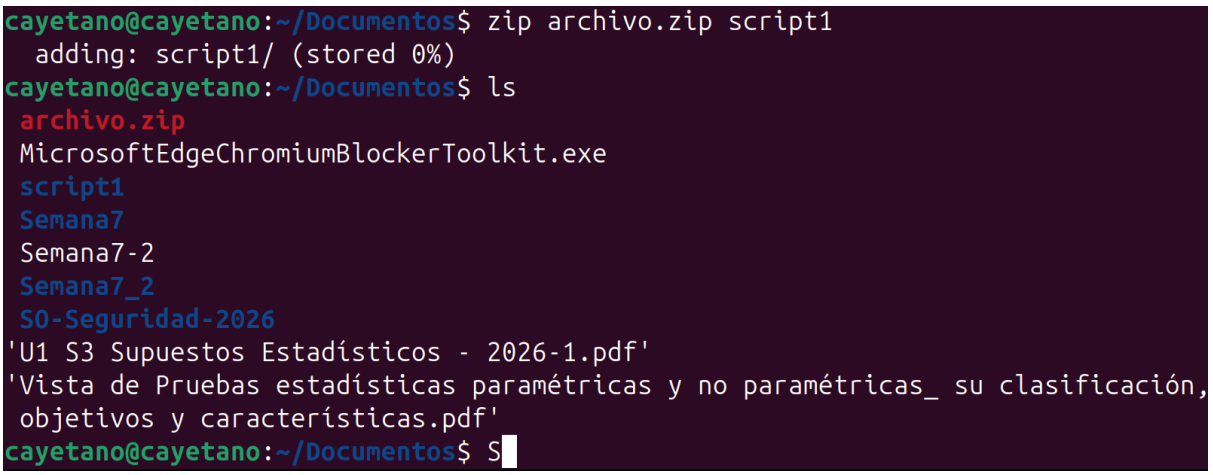
Top : ver procesos



Man : manual de comandos

zip/unzip : Sirve par comprimir y descomprimir un archivo zip

comprimir/descomprimir



Tar : empaquetar archivos

Empaqueta varios archivos en una unidad. Pueden utilizarse combinaciones de las siguientes flags:

-c (create): Crea un archivo nuevo.

-x (extract): Extrae o descomprime un archivo.

-t (list): Muestra el contenido del archivo sin extraerlo.

-v (verbose): Muestra en pantalla los archivos que se van procesando.

-f (file): Especifica el nombre del archivo (siempre debe ir al final de las opciones).

-z: Aplica compresión Gzip (.tar.gz).

-j: Aplica compresión Bzip2 (.tar.bz2), más lenta pero comprime más.

```
cayetano@cayetano:~$ tar -czvf archivo.tar.gz /home/cayetano/Escritorio
tar: Eliminando la `/' inicial de los nombres
/home/cayetano/Escritorio/
/home/cayetano/Escritorio/1.txt
/home/cayetano/Escritorio/2.txt
/home/cayetano/Escritorio/nuevo.txt
cayetano@cayetano:~$ ls
archivo.tar.gz  archivo.txt.save  Documentos  Imágenes  PII1       Público  Vídeos
archivo.txt     Descargas         Escritorio  Música    Plantillas  snap
```

Locate : localizar archivos. Locate permite buscar rápidamente archivos por su nombre.

```
cayetano@cayetano:~/Documentos$ locate informe.pdf
cayetano@cayetano:~/Documentos$ locate archivo.zip
/home/cayetano/Documentos/archivo.zip
cayetano@cayetano:~/Documentos$
```

Find : buscar archivos. También sirve para buscar archivos pero es más flexible que locate

```
cayetano@cayetano:~/Documentos$ find . -name "informe.zip"
cayetano@cayetano:~/Documentos$ find . -name "archivo.zip"
./archivo.zip
cayetano@cayetano:~/Documentos$
```

Mv : mover/renombrar

```
cayetano@cayetano:~/Documentos$ mv archivo.zip archivo/
cayetano@cayetano:~/Documentos$ cd archivo
cayetano@cayetano:~/Documentos/archivo$ ls
archivo.zip
cayetano@cayetano:~/Documentos/archivo$
```

```
cayetano@cayetano:~/Documentos/archivo$ ls
archivo.zip
cayetano@cayetano:~/Documentos/archivo$ mv archivo.zip informe_final.zip
cayetano@cayetano:~/Documentos/archivo$ ls
informe_final.zip
cayetano@cayetano:~/Documentos/archivo$
```

Cp : copiar

Copia un archivo o directorio. Se señala el archivo o directorio a copiar y el destino que alojará la copia.

```
cayetano@cayetano:~/Escritorio$ cp nuevo.txt /home/cayetano/Documentos
cayetano@cayetano:~/Escritorio$ cd ..
cayetano@cayetano:~$ cd Documentos
cayetano@cayetano:~/Documentos$ ls
'actividad 1.odt'  'Capitulo V.pptx'   nuevo.txt
```

Df : espacio en disco

```
cayetano@cayetano:~/Documentos$ df
S.ficheros     bloques de 1K   Usados Disponibles Uso% Montado en
tmpfs                3234512     3836     3230676   1% /run
/dev/nvme0n1p6     425642424 35311944   368635608   9% /
tmpfs               16172556        4    16172552   1% /dev/shm
tmpfs                   5120        8        5112   1% /run/lock
efivarfs                 172       84          84  51% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/nvme0n1p1         98304    38508       59796  40% /boot/efi
tmpfs                3234508     2564     3231944   1% /run/user/1000
cayetano@cayetano:~/Documentos$
```

Du : Este código se usa para ver cuánto espacio ocupan los archivos y carpetas.

```
Pablo@ubuntu:~$ du
8       ./snap/prompting-client/common/.cache/immodules
4       ./snap/prompting-client/common/.cache/gio-modules
16      ./snap/prompting-client/common/.cache
16      ./snap/prompting-client/common
0       ./snap/prompting-client/204/Videos
0       ./snap/prompting-client/204/Pictures
0       ./snap/prompting-client/204/Music
0       ./snap/prompting-client/204/Documents
0       ./snap/prompting-client/204/Public
0       ./snap/prompting-client/204/Templates
0       ./snap/prompting-client/204/Downloads
0       ./snap/prompting-client/204/Desktop
0       ./snap/prompting-client/204/.local/share/icons
0       ./snap/prompting-client/204/.local/share/glib-2.0/schemas
0       ./snap/prompting-client/204/.local/share/glib-2.0
0       ./snap/prompting-client/204/.local/share
0       ./snap/prompting-client/204/.local
0       ./snap/prompting-client/204/.config/ibus
0       ./snap/prompting-client/204/.config/gtk-2.0
0       ./snap/prompting-client/204/.config/gtk-3.0
4       ./snap/prompting-client/204/.config/fontconfig
12      ./snap/prompting-client/204/.config
16      ./snap/prompting-client/204
32      ./snap/prompting-client
40      ./snap/snapd-desktop-integration/common/.cache/fontconfig
8       ./snap/snapd-desktop-integration/common/.cache/immodules
4       ./snap/snapd-desktop-integration/common/.cache/gio-modules
60      ./snap/snapd-desktop-integration/common/.cache
60      ./snap/snapd-desktop-integration/common
0       ./snap/snapd-desktop-integration/361/Videos
0       ./snap/snapd-desktop-integration/361/Pictures
0       ./snap/snapd-desktop-integration/361/Music
0       ./snap/snapd-desktop-integration/361/Documents
0       ./snap/snapd-desktop-integration/361/Public
0       ./snap/snapd-desktop-integration/361/Templates
0       ./snap/snapd-desktop-integration/361/Downloads
0       ./snap/snapd-desktop-integration/361/Desktop
0       ./snap/snapd-desktop-integration/361/.local/share/icons
0       ./snap/snapd-desktop-integration/361/.local/share/glib-2.0/schemas
0       ./snap/snapd-desktop-integration/361/.local/share/glib-2.0
0       ./snap/snapd-desktop-integration/361/.local/share
0       ./snap/snapd-desktop-integration/361/.local
0       ./snap/snapd-desktop-integration/361/.config/ibus
0       ./snap/snapd-desktop-integration/361/.config/gtk-2.0
0       ./snap/snapd-desktop-integration/361/.config/gtk-3.0
4       ./snap/snapd-desktop-integration/361/.config/fontconfig
12      ./snap/snapd-desktop-integration/361/.config
16      ./snap/snapd-desktop-integration/361
76      ./snap/snapd-desktop-integration
108     ./snap
4       ./.local/state/wireplumber
4       ./.local/state
4       ./.local
132     .
```

Chmod : Este código nos sirve para cambiar los permisos de archivos y carpetas.

```
Pablo@ubuntu:~$ touch archivo12.txt
Pablo@ubuntu:~$ ls
archivo.txt  archivo12.txt  imagen.png  programa.exe  snap
Pablo@ubuntu:~$ chmod 755 archivo12.txt
Pablo@ubuntu:~$ ls -l archivo12.txt
-rwxr-xr-x 1 Pablo Pablo 0 Sep  2 22:23 archivo12.txt
Pablo@ubuntu:~$ S
```

Kill : Este código envía una señal a un proceso que se está ejecutando. lo cual es usado para detener un proceso.



Ping : verificar conectividad

```
cayetano@cayetano:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=111 time=40.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=111 time=40.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=111 time=125 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=111 time=39.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=111 time=43.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=111 time=67.4 ms
```

Grep : buscar texto

```
cayetano@cayetano:~/Documentos$ echo "Registro de ERROR actual" > doc.txt
cayetano@cayetano:~/Documentos$ grep -i error doc.txt
Registro de ERROR actual
cayetano@cayetano:~/Documentos$
```

Wget : descargar archivos

```
cayetano@cayetano:~$ command -v wget
/usr/bin/wget
cayetano@cayetano:~$ wget -O ~/steam.deb https://repo.steampowered.com/steam/arc
hive/precise/steam_latest.deb
--2026-09-16 15:44:41--  https://repo.steampowered.com/steam/archive/precise/ste
am_latest.deb
Resolviendo repo.steampowered.com (repo.steampowered.com)... 34.126.228.17, 2600
:1900:8010:1da0::
Conectando con repo.steampowered.com (repo.steampowered.com)[34.126.228.17]:443.
.. conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: 20379390 (19M) [application/octet-stream]
Guardando como: ‘/home/cayetano/steam.deb’

/home/cayetano/stea 100%[===================>]  19,43M  12,5MB/s    en 1,6s

2026-09-16 15:44:43 (12,5 MB/s) - ‘/home/cayetano/steam.deb’ guardado [20379390/
20379390]

cayetano@cayetano:~$
```

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1-.Linux man-pages project. (2026). kill(2) — Linux manual page. Linux man-pages. https://man7.org/linux/man-pages/man2/kill.2.html

2-. Debian Project. (2026). apt(8) — command-line interface. Debian Manpages. https://manpages.debian.org/trixie/apt/apt.8.en.html

3-. Ubuntu Documentation. (2022). Installing software. Ubuntu. https://help.ubuntu.com/community/InstallingSoftware